



双环传动 (002472)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围与公司架构

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“双环传动”）是**全球专业齿轮散件制造领军企业**，专注于机械传动核心部件——齿轮及其部组件的研发、制造与销售已超过 45 年。公司实施“同心多元化”战略，产品矩阵广泛：

- **核心产品线**：涵盖新能源汽车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、轨道交通齿轮、工业机器人精密减速器（RV 减速器等）以及民生齿轮（应用于智能家居、电动工具等）。
- **子公司分工**：公司管理总部位于杭州，在全球拥有 10 多家子公司，构成了跨越中国、匈牙利、越南的国际化集团。关键子公司包括专注于机器人关节的**环动科技**、布局民生齿轮的**环驱科技**，以及作为欧洲战略支点的**匈牙利 EVORING 子公司**等。
- **应用领域**：产品最终应用于传统燃油车、新能源汽车、轨道交通、非道路机械、工业机器人、智能家居等多个领域。

2. 业务结构与销售模式

- **收入占比**：乘用车齿轮是公司最主要的收入来源。2024 年，乘用车业务收入达 53.25 亿元，占总营收比重高，其中**新能源汽车齿轮**收入 33.70 亿元，同比大幅增长 51.2%，成为核心驱动力。商用车、工程机械业务受下游周期影响短期承压。**机器人减速器及智能执行机构**业务增长迅猛，2024 年智能执行机构收入同比增长 69.4%。
- **销售模式**：公司采用直销模式，面向全球主流整车厂和 Tier 1 供应商。**世界 500 强客户销售占比近 60%**，包括采埃孚、康明斯、卡特彼勒、上汽、一汽等国内外知名企业，客户结构优质且稳定。

3. 产业链地位与财务特征

- **产业链地位**：公司处于中游精密制造环节，上游主要为钢材等原材料，下游为各大整车厂和传动系统集成商。凭借规模、技术和质量优势，公司已成为多家头部客户的**战略供应商**，具备较强的议价能力和产业链稳定性。
- **股东背景**：公司实际控制人为吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿四人，已于 2025 年 9 月续签一致行动协议，**控制权稳定**。截至 2025 年三季度，香港中央结算有限公司（陆股通）持股比例最高，达 18.50%，同时有多只机器人产业指数基金进驻，反映资本市场对其机器人业务的认可。

- **财务特征：**

- **盈利质量提升：**尽管 2025 年前三季度营业收入同比微降 4.10%（主要系主动缩减钢材贸易等非主营业务），但**归母净利润同比增长 21.73%至 8.98 亿元**，主营业务收入同比增长 9.68%。这充分体现了公司聚焦主业、提质增效的成果。
- **高盈利能力与效率：**公司的盈利能力持续增强。2025 年第三季度毛利率达 26.8%，归母净利率提升至 14.3%。2025 年上半年加权平均净资产收益率（ROE）为 6.34%。
- **资产与现金流：**截至 2025 年半年度末，公司总资产 175.49 亿元，资产负债率约为 44.7%，财务结构稳健。经营活动产生的现金流量净额持续为正，2025 年上半年为 9.80 亿元，同比增长 20.92%，显示出良好的自我造血能力。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：电动化与自动化双轮驱动

- **新能源汽车齿轮市场：**乘用车电动化率持续提升，导致电驱动系统对**高精度、低噪音齿轮的需求激增**。同时，电动车齿轮的专业化生产趋势（外包）愈发明确，为第三方齿轮制造商打开广阔市场。双环传动在该领域已是国内领军者，直接受益于行业红利。
- **机器人精密减速器市场：**减速器是工业机器人的核心部件，价值量占比高。随着制造业自动化升级和人形机器人等新兴领域的发展，精密减速器市场空间巨大。公司通过子公司环动科技，已实现 **6-1000KG 负载工业机器人所需精密减速器的全覆盖**，并切入国内一线机器人客户供应链。

2. 竞争格局及优势：技术、客户与规模构筑护城河

- **技术研发优势：**公司坚持研发驱动，建有国家级齿轮工程技术研究中心、CNAS 国家认可实验室和博士后工作站。截至 2023 年底，拥有专利及软件著作权 440 余项，参与制定国家及行业标准 20 余项。在**新能源汽车电驱动同轴减速箱齿轮**等高端产品上具备技术领先性。
- **产品与客户优势：**公司产品谱系完整，从车辆齿轮到机器人关节，具备平台化延伸能力。深度绑定的**全球顶级客户群**不仅提供了稳定的订单，也构成了极高的认证和替代壁垒。
- **智能制造与规模优势：**公司打造了新能源汽车零部件“未来工厂”，通过数字化、智能化生产降本增效，在重资产的齿轮行业中强化了**规模效应和成本控制能力**，这是其毛利率逆势提升的重要原因。

3. 成长驱动：三大引擎助推未来增长

- **第一引擎：新能源汽车齿轮全球化。**公司正以**匈牙利基地**为核心，加速全球化产能布局，旨在就近配套欧洲主流车企，捕捉海外电动车市场爆发及齿轮外包的机遇。同时，电驱动系统技术升级带动**单车配套价值量提升**，进一步打开成长空间。
- **第二引擎：机器人业务放量。**环动科技的 RV 减速器市场份额持续提升，谐波减速器也已实现供货。该业务毛利率高（2024 年减速器业务毛利率 29.1%），且格局好、降价压力小，将成为公司重要的利润增长点。
- **第三引擎：民生齿轮与智能执行机构拓展。**通过环驱科技平台和收购三多乐，公司成功切入扫地机器人、Ebike（电动自行车）等消费级市场。该市场空间大、增长快，有助于公司平滑传统工业周期的波动。

三、主要风险

1. **行业与需求风险：**公司业绩与**新能源汽车销量**高度相关，若全球电动车渗透率增速不及预期，将直接影响其核心业务增长。同时，商用车、工程机械等业务仍受宏观经济周期影响，存在波动风险。
2. **经营与执行风险：**
 - **产能落地延迟：**国内多个基地及匈牙利海外工厂的建设和产能爬坡若慢于计划，将影响订单交付和收入确认。
 - **新业务拓展不及预期：**机器人减速器面临国内外竞争对手的压力，民生齿轮领域需要持续开拓新客户，若市场拓展受阻，将影响第二、第三成长曲线的兑现。
3. **财务风险：**公司近年来有并购活动（如收购三多乐），需关注后续的**商誉减值风险**。此外，随着产能扩张，资本开支较大，需监控其现金流状况。

四、其他重要问题

- **公司治理：**实际控制人团队续签一致行动协议，保障了公司战略的长期稳定性。公司已实施 **2025 年员工持股计划**，有望绑定核心人才，激发团队动力。
- **资本运作：**公司坚持主业发展，历史再融资多用于产能扩建和技术升级。2025 年半年度利润分配预案为每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），体现了回报股东的意识。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑

- **命题一：**作为全球新能源汽车精密齿轮核心供应商，公司深度受益于电动车渗透率提升及齿轮外包趋势，主业增长确定性强。
- **命题二：**机器人减速器业务技术壁垒高、盈利能力强，已进入收获期，有望成

为估值提升的第二极。

- **命题三：**“同心多元化”战略成功将精密制造能力复制至民生齿轮等广阔赛道，打开了长期成长天花板。
- **命题四：**全球化布局（匈牙利基地）是抢占下一轮增长的关键，有望显著提升其在全球产业链中的地位。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点	符合度评价
市场空间	新能源汽车、机器人自动化、智能家居等下游市场空间巨大，为公司提供长期赛道。	高
扩张边际成本	齿轮制造业属重资产，扩张依赖持续资本投入。但公司智能制造平台可复制，一定程度上优化了边际成本。	中等
客户黏性	进入顶级客户供应链认证严、周期长，转换成本极高，客户关系稳定。	高
周期性	业务多元化有效对冲单一行业周期，但整体仍与制造业景气度相关。	中等
竞争优势	技术、规模、客户群、智能制造四重壁垒清晰，龙头地位稳固。	高

3. 估值评估与关键假设

- **DCF 匹配度：**公司主营业务现金流持续向好，新能源与机器人两大成长主线明确，具备较好的**现金流可持续性**与**增长确定性**，适用 DCF 估值框架进行长期评估。
- **相对估值视角：**根据券商一致预测，公司当前股价对应 2025-2027 年市盈率（PE）约在 20-30 倍之间。相较于通用制造业公司，其估值包含了在高速成长赛道中的龙头溢价。
- **关键假设：**
 - a) **产能利用率：**假设国内外新产能按计划顺利释放并达到较高利用率。
 - b) **净利率路径：**假设公司通过产品结构优化（提升高毛利机器人、新能源齿轮占比）和规模效应，净利率水平维持在 13%-15%的区间。
 - c) **新业务渗透：**假设机器人减速器持续放量，民生齿轮业务稳步拓展。

4. 投资价值判断与市值情景分析

综合来看，双环传动是一家主业根基扎实、成长逻辑清晰的高端制造平台型企业。其投资价值在于同时把握了“汽车电动化”和“制造自动化”两大时代趋势，并通过平台化能力不断开拓新市场。

基于公司 2025 年约 13 亿元的归母净利润预测中枢，结合不同情景下的增长预期和估值水平，对其未来市值进行情景分析：

情景	核心假设	2026 年净利润预测	合理 PE 区间	对应合理市值区间	长期（3-5 年）展望
乐观	新能源车销量超预期，机器人业务爆发式增长，海外工厂快速盈利。	17-18 亿元	25-28 倍	425 亿 - 504 亿元	成长为中国机器人核心部件及全球齿轮巨头，市值空间进一步打开。
中等（基准）	主业稳健增长，机器人业务稳步放量，新业务拓展符合预期。	15-16 亿元	22-25 倍	330 亿 - 400 亿元	稳步兑现多极增长逻辑，市值伴随业绩增长稳步上行。
悲观	下游需求疲软，新产能爬坡缓慢，新业务竞争加剧导致利润率下滑。	13-14 亿元	18-21 倍	234 亿 - 294 亿元	增长节奏放缓，估值承压，需观察后续拐点。

结论：在中等情景下，公司当前市值若处于或低于合理区间下限，则具备较好的长期配置价值。投资者应重点关注其**季度毛利率变化、匈牙利基地进展及机器人业务订单情况**，以验证成长逻辑并动态调整预期。